Использование Data-Driven в ERP-системах с учетом неполноты и шумности корпоративных данных.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 7

1 Проблемы качества корпоративных данных 9

1.1 Неполнота данных: причины и последствия 9

1.2 Шумность данных: причины и последствия 11

1.3 Влияние качества данных на решения 12

1.4 Методы оценки качества данных 14

2 Data-Driven управление в ERP-системах: концепции и архитектура 17

2.1 Принципы Data-Driven подхода 17

2.2 ERP в управлении бизнес-процессами 19

2.3 Архитектура Data-Driven систем 20

3 Методы Data-Driven управления в условиях неопределенности данных 24

3.1 Методы предобработки данных (очистка, заполнение пропусков) 24

3.2 Устойчивые модели анализа данных 26

3.3 Прогностические модели в ERP 27

3.4 Практические кейсы применения в ERP-системах 28

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 30

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 32

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ

ИС	– Информационная система
ПО	– Программное обеспечение
IoT	– Интернет вещей
BI	– Комплекс программных продуктов, технологий и методов, предназначенных для сбора, обработки, анализа больших объемов данных
ERP	– Единая программная система, объединяющая ключевые бизнес-процессы компании в общую базу данных
CRM	– Система для управления взаимоотношениями с клиентами
CSM	– Система для автоматизации и управления всеми этапами цепочки поставок
ETL	– Процесс извлечения, преобразования, загрузки данных
ELT	– Процесс извлечения, загрузки, преобразования данных

ВВЕДЕНИЕ

В условиях цифровой трансформации предприятий особую значимость приобретает использование данных как основы для принятия управленческих решений. Современные ERP-системы уже не ограничиваются функциями учета и автоматизации отдельных бизнес-процессов: они становятся центральной платформой накопления, интеграции и анализа корпоративной информации. На базе ERP формируется единое информационное пространство организации, включающее данные о финансах, производстве, закупках, продажах, логистике, персонале и взаимодействии с клиентами [3], [11].

Развитие Data-Driven подхода связано с переходом от интуитивного управления к управлению, основанному на объективных показателях, аналитических моделях и прогнозных алгоритмах. Такой подход позволяет повысить прозрачность бизнес-процессов, ускорить реакцию на изменения внешней среды, улучшить качество планирования и снизить риски управленческих ошибок [1], [12]. В ERP-системах Data-Driven управление особенно важно, поскольку именно они аккумулируют данные из различных подразделений предприятия и обеспечивают основу для последующего анализа.

Однако эффективность Data-Driven подхода напрямую зависит от качества используемых данных. В корпоративной среде данные часто оказываются неполными, несогласованными, устаревшими или содержащими шумы. Причинами таких проблем могут быть ошибки ручного ввода, сбои интеграции между информационными системами, различия в форматах данных, технические ограничения устаревших решений, а также недостаточная регламентация бизнес-процессов [7], [14], [17]. В результате аналитические модели могут формировать искаженные выводы, а управленческие решения – становиться менее точными и обоснованными.

В связи с этим актуальной задачей является изучение методов использования Data-Driven подхода в ERP-системах с учетом неполноты и

шумности корпоративных данных. Особое значение приобретают методы оценки качества данных, очистки, заполнения пропусков, обработки выбросов, построения устойчивых моделей анализа и внедрения прогностической аналитики [15], [18], [20]. Рассмотрение данных вопросов позволяет определить, каким образом предприятия могут сохранять надежность аналитики и эффективность управления даже в условиях неопределенности и низкого качества исходной информации.

Цель данной работы заключается в исследовании особенностей применения Data-Driven подхода в ERP-системах при наличии неполных и шумных корпоративных данных. Для достижения цели рассматриваются проблемы качества данных, роль ERP-систем в управлении бизнес-процессами, архитектура Data-Driven систем, а также методы предобработки, анализа и прогнозирования, позволяющие повысить обоснованность управленческих решений.

1 Проблемы качества корпоративных данных

1.1 Неполнота данных: причины и последствия

Неполнота данных (missing data) представляет собой ситуацию, при которой часть необходимой информации отсутствует или недоступна для анализа. В ERP-системах это может проявляться в виде незаполненных полей, отсутствующих записей или частично зарегистрированных бизнес-событий [15], [18].

Причины неполноты данных представлены на рисунке 1.



Рисунок 1 – Причины неполноты данных

1. Человеческий фактор

Ошибки при вводе данных, игнорирование обязательных полей, недостаточная квалификация сотрудников. Часто пользователи воспринимают ввод данных как второстепенную задачу.

2. Особенности бизнес-процессов

Некоторые процессы не формализованы или выполняются вне ERP-системы (например, устные договорённости, неучтённые операции), что приводит к отсутствию данных.

3. Интеграционные проблемы

При обмене данными между системами (ERP, CRM, SCM) могут происходить потери информации из-за несовместимости форматов или ошибок интеграции.

4. Ограничения систем и архитектуры

Устаревшие системы могут не поддерживать сбор определённых типов данных или хранение детализированной информации.

5. Временные задержки (data latency)

Данные могут быть доступны не сразу, а с задержкой, что в определённый момент времени воспринимается как их отсутствие.

Неполнота данных оказывает значительное влияние на процессы управления:

1. Снижение точности аналитики

Отсутствие данных приводит к искажению статистических показателей и снижению качества моделей.

2. Ошибки в прогнозировании

Прогностические модели (например, прогноз спроса) становятся менее точными при наличии пропусков.

3. Некорректные управленческие решения

Решения, основанные на неполной информации, могут быть неоптимальными или даже ошибочными.

4. Потеря доверия к данным

Пользователи начинают сомневаться в надёжности системы, что снижает уровень использования аналитических инструментов.

5. Увеличение затрат на обработку данных

Требуются дополнительные ресурсы на очистку и восстановление данных.

1.2 Шумность данных: причины и последствия

Шумность данных (data noise) характеризуется наличием ошибок, неточностей и случайных искажений, не отражающих реальное состояние бизнес-процессов [13], [20].

Причины шумности данных:

1. Ошибки ввода данных

Опечатки, неверные значения, дублирование записей – наиболее распространённый источник шума.

2. Несогласованность данных

Разные подразделения могут использовать различные стандарты и форматы (например, разные единицы измерения или классификаторы).

3. Технические сбои

Ошибки в программном обеспечении, сбои оборудования, некорректная работа датчиков (в случае IoT).

4. Автоматическая генерация данных

Некорректно настроенные алгоритмы могут генерировать ошибочные данные.

5. Устаревшие данные (data staleness)

Информация, потерявшая актуальность, также может рассматриваться как шум.

Последствия шумности данных:

1. Искажение аналитических результатов

Шум приводит к появлению ложных закономерностей и снижению точности моделей.

2. Снижение эффективности алгоритмов машинного обучения

Модели обучаются на некорректных данных, что ухудшает их обобщающую способность.

3. Ошибки в операционных процессах

Например, неверные данные о запасах могут привести к перебоям в поставках.

4. Увеличение времени обработки данных

Требуется дополнительная очистка и фильтрация.

5. Повышение рисков управления

Ошибочные данные могут привести к финансовым и репутационным потерям.

1.3 Влияние качества данных на решения

Качество данных напрямую влияет на эффективность Data-Driven управления. В условиях ERP-систем это особенно критично, поскольку решения принимаются на основе интегрированной информации о всей деятельности предприятия [7], [15].

Связь качества данных и управленческих решений.

Можно выделить следующую зависимость, представленную на рисунке 2.

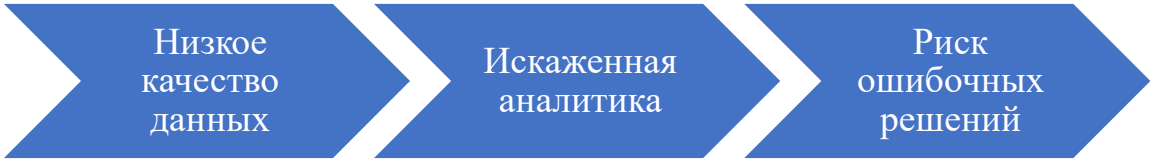


Рисунок 2 – Зависимость решения от качества данных

Основные аспекты влияния.

1. Операционный уровень

На этом уровне решения принимаются ежедневно (например, управление запасами, планирование производства). Ошибки в данных могут привести к:

- избыточным запасам;
- дефициту продукции;
- нарушению сроков поставок.

2. Тактический уровень

Включает планирование ресурсов и оптимизацию процессов. Низкое качество данных может привести к:

- неэффективному распределению ресурсов;
- завышенным затратам

3. Стратегический уровень

Долгосрочные решения (инвестиции, развитие бизнеса) особенно чувствительны к качеству данных. Ошибки могут привести к:

- неправильной оценке рынка;
- неверному выбору стратегии.

Эффект накопления ошибок.

Важно отметить, что проблемы качества данных имеют кумулятивный эффект ошибки на уровне источников усиливаются при интеграции, далее они влияют на аналитические модели, в итоге искажаются управленческие решения [20].

Это явление особенно актуально для сложных ERP-экосистем.

Например, если данные о продажах неполные или содержат ошибки, будут последствия, представленные на рисунке 3.

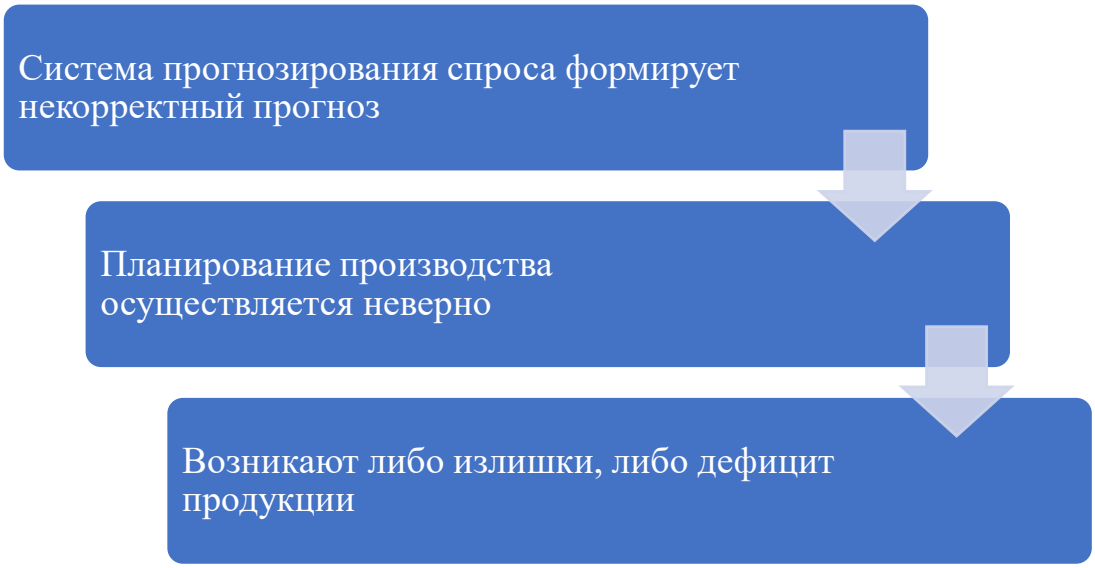


Рисунок 3 – Неполные данных о продажах

Таким образом, даже небольшие дефекты данных могут приводить к значительным бизнес-потерям [15], [16].

1.4 Методы оценки качества данных

Для обеспечения эффективного Data-Driven управления необходимо систематически оценивать качество данных. Это позволяет выявлять проблемы и принимать меры по их устранению [18], [20].

Основные критерии качества данных представлены на рисунке 4.



Рисунок 4 – Критерии качества данных

1. Полнота (Completeness) – степень заполненности данных.

2. Точность (Accuracy) – соответствие данных реальным значениям.

3. Согласованность (Consistency) – отсутствие противоречий между различными источниками.

4. Актуальность (Timeliness) – степень соответствия данных текущему моменту времени.

5. Достоверность (Validity) – соответствие установленным правилам и форматам.

Методы оценки.

1. Профилирование данных (Data Profiling)

Анализ структуры, распределений и аномалий данных. Позволяет выявить пропуски, выбросы и несоответствия.

2. Контрольные правила (Data Validation Rules)

Использование бизнес-правил:

- проверка диапазонов значений;

- проверка обязательных полей;
- логические зависимости между атрибутами.

3. Метрики качества данных

Например:

- процент заполненности;
- доля ошибок;
- количество дубликатов.

4. Сравнение с эталонными данными (Benchmarking)

Сопоставление с внешними или внутренними эталонами.

5. Мониторинг качества данных (Data Quality Monitoring)

Непрерывное отслеживание показателей качества с использованием автоматизированных инструментов.

Инструменты и подходы.

В современных системах используются:

- ETL-инструменты с функциями очистки данных;
- специализированные платформы Data Quality;
- BI-системы для визуализации метрик качества.

2 Data-Driven управление в ERP-системах: концепции и архитектура

2.1 Принципы Data-Driven подхода

В условиях цифровой трансформации предприятий особую значимость приобретает переход от интуитивного и экспертного управления к управлению, основанному на данных (Data-Driven management). Данный подход предполагает использование объективных данных, аналитических моделей и алгоритмов для принятия управленческих решений на всех уровнях организации [1], [2].

Ключевая идея Data-Driven подхода заключается в том, что данные рассматриваются как стратегический актив, а процессы принятия решений строятся на их систематическом анализе. В отличие от традиционных методов управления, где решения часто принимаются на основе опыта менеджеров, Data-Driven подход опирается на количественные показатели, выявленные закономерности и прогнозные модели [1], [10].

Основные принципы Data-Driven управления включают:

1. Принцип объективности и измеримости

Все управленческие решения должны опираться на измеримые показатели (KPI, метрики эффективности, финансовые и операционные данные). Это позволяет минимизировать субъективность и повысить прозрачность управления.

2. Интеграция данных из различных источников

Современные предприятия генерируют данные из множества систем: ERP, CRM, SCM, IoT-устройств и внешних источников. Data-Driven подход требует объединения этих данных в единую информационную среду для получения целостной картины бизнеса.

3. Непрерывность анализа и обратная связь

Управление становится циклическим процессом, представленным на рисунке 5.

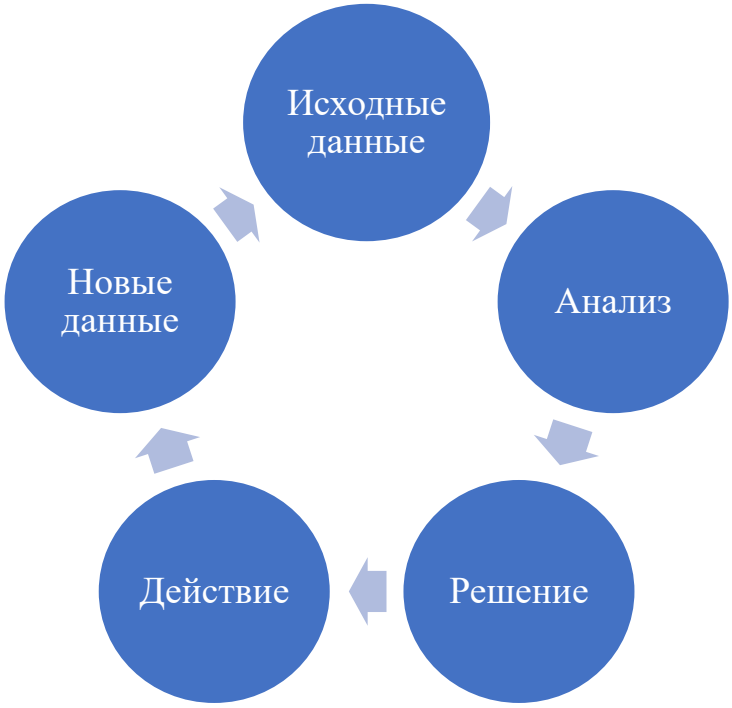


Рисунок 5 – Процесс управления

Это обеспечивает адаптивность и возможность быстрого реагирования на изменения.

4. Использование аналитики и моделей

В рамках Data-Driven подхода применяются методы статистики, машинного обучения и прогнозирования. Они позволяют выявлять скрытые закономерности, оценивать риски и формировать сценарии развития.

5. Автоматизация принятия решений

Часть решений (особенно операционного уровня) может приниматься автоматически на основе заранее заданных алгоритмов и правил, что повышает скорость и снижает нагрузку на персонал.

6. Культура работы с данными (data culture)

Эффективное внедрение Data-Driven управления требует формирования культуры, при которой сотрудники доверяют данным, умеют их интерпретировать и используют в своей деятельности.

Таким образом, Data-Driven подход представляет собой комплексную концепцию, трансформирующую процессы управления и повышающую их обоснованность, эффективность и адаптивность.

2.2 ERP в управлении бизнес-процессами

ERP-системы (Enterprise Resource Planning) являются основой информационной инфраструктуры предприятия и играют ключевую роль в реализации Data-Driven управления [3], [5].

ERP-система представляет собой интегрированную платформу, объединяющую основные бизнес-процессы организации: управление финансами, производством, логистикой, закупками, продажами и персоналом. Основное назначение ERP — обеспечение единого информационного пространства и синхронизация данных между различными подразделениями [3], [12].

Роль ERP в управлении бизнес-процессами можно рассмотреть через следующие аспекты:

1. Централизация и консолидация данных

ERP аккумулирует данные из различных функциональных областей, устраняя дублирование и противоречия. Это создаёт основу для последующего анализа и принятия решений.

2. Стандартизация бизнес-процессов

Внедрение ERP требует формализации и унификации процессов. Это позволяет повысить управляемость и обеспечить сопоставимость данных.

3. Повышение прозрачности деятельности

ERP-системы обеспечивают доступ к актуальной информации о состоянии бизнеса в режиме близком к реальному времени, что способствует более эффективному контролю и управлению.

4. Поддержка оперативного и стратегического управления

На операционном уровне ERP обеспечивает выполнение транзакций (заказы, поставки, платежи), а на стратегическом — предоставляет данные для анализа и планирования.

5. Интеграция с аналитическими системами

Современные ERP-системы интегрируются с BI-платформами и системами продвинутой аналитики, что позволяет реализовать Data-Driven подход на практике.

Однако традиционные ERP-системы изначально ориентированы на транзакционную обработку данных, а не на их глубокий анализ. Поэтому для полноценной реализации Data-Driven управления требуется расширение ERP архитектуры аналитическими компонентами [11], [12].

2.3 Архитектура Data-Driven систем

Архитектура Data-Driven систем представляет собой многослойную структуру, обеспечивающую сбор, хранение, обработку и анализ данных с целью поддержки управленческих решений [10], [11].

В контексте ERP-систем такая архитектура обычно включает следующие уровни, представленные на рисунке 6.

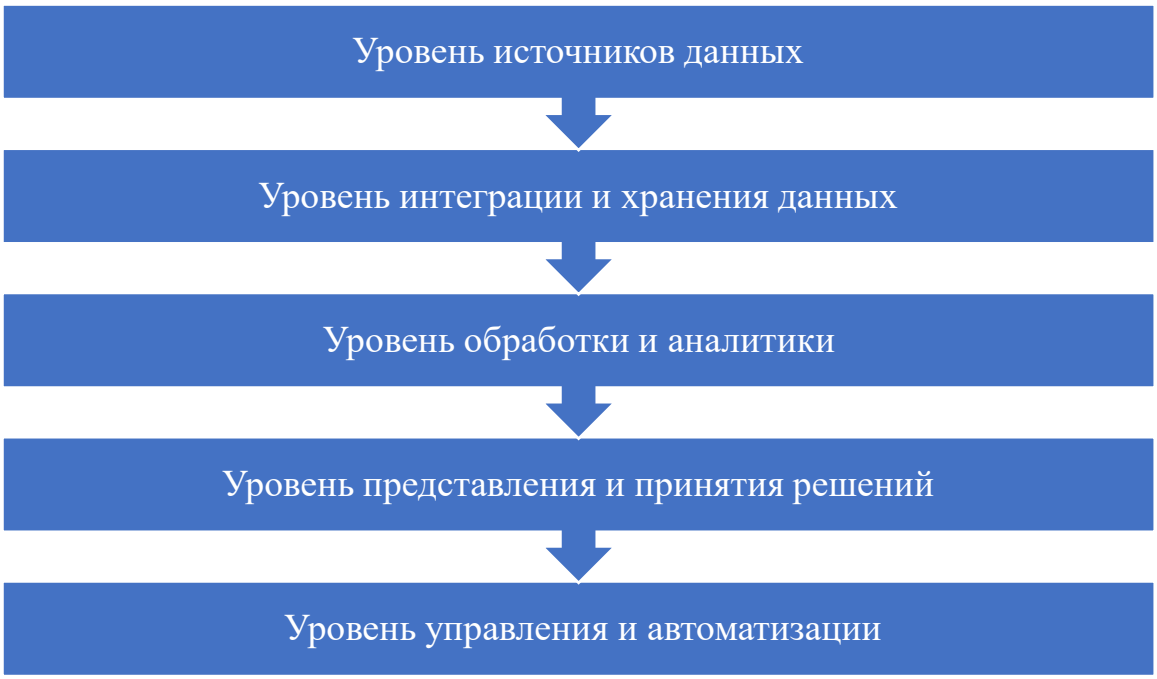


Рисунок 6 – Архитектура ERP-систем

1. Уровень источников данных (Data Sources Layer).

На данном уровне формируются первичные данные. Источниками могут выступать:

- ERP-системы (финансы, производство, логистика);
- CRM-системы (взаимодействие с клиентами);
- SCM-системы (цепочки поставок);
- IoT-устройства и сенсоры;
- внешние источники (рынки, макроэкономика, конкуренты).

Особенностью является высокая разнородность данных (структурированные, полуструктурированные и неструктурированные).

2. Уровень интеграции и хранения данных (Data Integration & Storage Layer).

Этот уровень отвечает за:

- извлечение данных (ETL/ELT-процессы);
- очистку и преобразование;
- загрузку в хранилища.

Основные компоненты:

- Data Warehouse (DWH) — структурированное хранилище для аналитики;
- Data Lake — хранилище сырых данных;
- Middleware / интеграционные шины.

На данном этапе обеспечивается качество данных, их согласованность и доступность

3. Уровень обработки и аналитики (Data Processing & Analytics Layer).

Здесь происходит:

- агрегация данных;
- применение аналитических методов;
- построение моделей (статистических, ML).

Используются:

- BI-инструменты;
- системы продвинутой аналитики;
- платформы машинного обучения.

Результатом являются инсайты, прогнозы и рекомендации.

4. Уровень представления и принятия решений (Presentation & Decision Layer).

На этом уровне данные преобразуются в удобную для пользователя форму:

- дашборды;
- отчёты;
- визуализации;
- системы поддержки принятия решений (DSS).

Также здесь реализуется взаимодействие пользователя с системой.

5. Уровень управления и автоматизации (Decision Automation Layer).

Дополнительный уровень, характерный для зрелых Data-Driven систем:

- автоматическое принятие решений;
- внедрение бизнес-правил;
- использование интеллектуальных агентов

Пример: автоматическое управление запасами или динамическое ценообразование.

Связь архитектуры с ERP.

ERP-система в данной архитектуре выполняет роль ключевого источника данных и операционной платформы. Однако для реализации полноценного Data-Driven подхода она должна быть дополнена:

- аналитическими хранилищами;
- инструментами обработки данных;
- системами интеллектуального анализа.

Таким образом, Data-Driven архитектура расширяет классическую ERP, превращая её из транзакционной системы в интеллектуальную платформу управления.

3 Методы Data-Driven управления в условиях неопределенности данных

3.1 Методы предобработки данных (очистка, заполнение пропусков)

Предобработка данных (data preprocessing) является ключевым этапом Data-Driven управления, поскольку именно на этом этапе устраняются дефекты данных, выявленные в главе 2 [8], [9].

Очистка данных (Data Cleaning).

Очистка данных направлена на устранение ошибок и несоответствий. Основные методы включают:

1. Удаление дубликатов.

Повторяющиеся записи могут искажать статистику (например, завышать объём продаж).

2. Обнаружение и обработка выбросов.

Выбросы могут быть результатом ошибок или редких событий. Используются методы:

- статистические (z-score);
- визуальные (boxplot);
- алгоритмические (Isolation Forest).

3. Приведение данных к единому формату.

Стандартизация единиц измерения, форматов дат, кодировок.

4. Валидация данных.

- Проверка соответствия бизнес-правилам (например, отрицательная цена товара недопустима).
- Заполнение пропусков
- Восстановление пропущенных данных является важной задачей.

Основные подходы:

1. Простые методы

- заполнение средним/медианой;
- заполнение наиболее частым значением;
- заполнение нулями (в отдельных случаях).

2. Интерполяция

- линейная;
- сплайн-интерполяция;
- временные методы (для временных рядов).

3. Модельные методы

- регрессионные модели;
- k-ближайших соседей (KNN);
- методы машинного обучения.

4. Multiple Imputation

Создание нескольких возможных вариантов заполнения с последующим усреднением результатов.

Снижение шумности данных.

Для уменьшения влияния шума применяются:

- сглаживание;
- фильтры (например, медианный фильтр);
- агрегирование данных.

Роль предобработки в ERP.

В ERP-системах предобработка может выполняться

- на этапе ETL;

- в промежуточных хранилищах (DWH);
- непосредственно в аналитических инструментах.

Качественная предобработка позволяет существенно повысить точность дальнейшего анализа и моделей [17].

3.2 Устойчивые модели анализа данных

В условиях неопределенности данных важную роль играют устойчивые методы анализа, способные работать при наличии шума и пропусков.

Понятие устойчивости.

Устойчивость модели означает её способность сохранять адекватность результатов при наличии:

- выбросов;
- неполных данных;
- ошибок измерения.

Основные подходы

1. Робастная статистика

Методы, менее чувствительные к выбросам:

- медиана вместо среднего;
- робастная регрессия.

2. Регуляризация моделей

Методы (L1, L2-регуляризация) уменьшают переобучение и повышают устойчивость [4].

3. Ансамблевые методы

Использование нескольких моделей:

- Random Forest;

- Gradient Boosting.

Они менее чувствительны к шуму по сравнению с одиночными моделями.

3.3 Прогностические модели в ERP

Прогностическая аналитика является ключевым элементом Data-Driven управления. В ERP-системах она используется для поддержки планирования и принятия решений [6], [19].

Основные типы задач прогнозирования

1. Прогнозирование спроса

Используется для планирования производства и запасов.

2. Прогнозирование финансовых показателей

Доходы, расходы, денежные потоки.

3. Прогнозирование загрузки ресурсов

Оборудование, персонал, логистика.

4. Предиктивное обслуживание

Прогноз отказов оборудования.

Методы прогнозирования:

1. Статистические методы

- ARIMA;
- экспоненциальное сглаживание.

2. Машинное обучение

- регрессия;
- деревья решений;
- нейронные сети.

3. Глубокое обучение

- LSTM для временных рядов;
- трансформеры.

Особенности применения в условиях неопределенности

- необходимость предварительной очистки данных;
- использование устойчивых моделей;
- оценка доверия к прогнозу;
- адаптация моделей к изменяющимся данным.

Интеграция в ERP.

Прогностические модели могут быть:

- встроены в ERP;
- реализованы во внешних аналитических системах;
- интегрированы через API.

3.4 Практические кейсы применения в ERP-системах

Рассмотрим типовые сценарии применения Data-Driven методов в ERP с учетом неопределенности данных.

Кейс 1. Управление запасами

Проблема:

Неполные и шумные данные о продажах.

Решение:

- очистка данных;
- заполнение пропусков;
- применение устойчивых моделей прогнозирования спроса.

Результат:

- снижение избыточных запасов;
- уменьшение дефицита.

Кейс 2. Финансовое планирование

Проблема:

Неточные данные о продажах.

Решение:

- выявление выбросов;
- использование сценарного анализа;
- применение регрессионных моделей.

Результат:

- более точное бюджетирование;
- снижение финансовых рисков.

Кейс 3. Управление производством

Проблема:

Шумные данные от оборудования.

Решение

- фильтрация данных;
- использование устойчивых моделей;
- внедрение предиктивной аналитики.

Результат:

- снижение простоев;
- повышение эффективности производства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В условиях цифровизации и роста объёмов корпоративных данных предприятия всё чаще переходят к Data-Driven управлению, основанному на использовании данных как ключевого ресурса для принятия решений. В данной работе были рассмотрены концептуальные основы, архитектурные особенности, проблемы качества данных и методы их обработки в контексте ERP-систем.

В первой главе были выявлены ключевые проблемы качества корпоративных данных — неполнота и шумность. Установлено, что данные дефекты возникают под воздействием как организационных, так и технических факторов, включая человеческие ошибки, несовершенство бизнес-процессов и ограничения информационных систем. Показано, что низкое качество данных оказывает существенное негативное влияние на аналитические результаты и управленческие решения, увеличивая риски и снижая эффективность деятельности предприятия. В связи с этим особую важность приобретает систематическая оценка и мониторинг качества данных.

Во второй главе было показано, что Data-Driven подход представляет собой современную управленческую парадигму, ориентированную на использование аналитики, моделей и интегрированных данных. ERP-системы выступают центральным элементом этой парадигмы, обеспечивая сбор, консолидацию и первичную обработку информации о бизнес-процессах. При этом для реализации полноценного Data-Driven управления требуется расширение архитектуры ERP за счёт внедрения аналитических слоёв, хранилищ данных и инструментов интеллектуального анализа.

В третьей главе рассмотрены методы Data-Driven управления в условиях неопределенности данных. Показано, что эффективное использование данных возможно при условии применения комплекса подходов, включающего предобработку данных, использование устойчивых моделей анализа и внедрение прогностических алгоритмов. Практические кейсы

продемонстрировали, что даже при наличии неполных и шумных данных возможно достижение значимых бизнес-результатов при грамотной организации аналитических процессов.

Таким образом, эффективность Data-Driven управления в ERP-системах определяется не только наличием данных, но и их качеством, а также способностью организации применять современные методы их обработки и анализа. В условиях неопределенности данных особую роль играют технологии очистки, восстановления и устойчивого анализа, позволяющие минимизировать влияние дефектов данных и повысить обоснованность управленческих решений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Кротов Д. П. Перспектива развития data driven подхода в российской экономике // Вестник университета. — 2025.

2. Чернов И. Е. Внедрение data-driven подходов в российских компаниях: кейсы, зарубежные модели зрелости и концептуальная российская модель зрелости // Экономика и бизнес. — 2025.

3. Ковалев В. Е., Новикова К. В., Добровлянин В. Д. Внедрение ERP-систем малыми и средними компаниями в России: барьеры и перспективы // Управленец. — 2023.

4. Щербакова Д. В., Мамедгулиев Р. И. Внедрение информационной системы в деятельность предприятия легкой промышленности: обзор систем управления предприятием и план внедрения // Экономика, предпринимательство и право. — 2024.

5. Ибрагимов А. Р. Этапы внедрения ERP-систем на предприятиях среднего бизнеса // Теоретическая экономика. — 2024.

6. Серов Р. В., Серова Е. М., Бобрышева Г. В. Оптимизация бизнес-процессов предприятия посредством внедрения ERP-системы // Вестник Пензенского государственного университета. — 2025.

7. Пальмов С. В., Сафиуллин Д. Ф. Роль больших данных в современном мире: тенденции и перспективы // Инновационная экономика: информация, аналитика, прогнозы. — 2023.

8. Ватутина Л. А., Злобина Е. Ю., Хоменко Е. Б. Цифровизация и цифровая трансформация бизнеса: современные вызовы и тенденции // Серия «Экономика и право». — 2021.

9. Аль-Харгуси С. Н. М. Современные условия цифровой трансформации бизнеса // Естественно-гуманитарные исследования. — 2022.

10.Макаренко Я. В., Соловьева И. А. Цифровая трансформация предприятия: ключевые дефиниции, принципы и подходы // Серия «Экономика и менеджмент». — 2025.

11.Jawad Z. N., Balázs V. Machine learning-driven optimization of enterprise resource planning (ERP) systems: a comprehensive review // Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences. — 2023.

12.Martins E. J., Belfo F. P. Major concerns about Enterprise Resource Planning (ERP) systems: A systematic review of a decade of research (2011–2021) // Procedia Computer Science. — 2023.

13.Sassella A., Breschi V., Formentin S. A practitioner's guide to noise handling strategies in data-driven predictive control // IFAC-PapersOnLine. — 2023.

14.Chang C.-Y., Bernstein A. Robust Data-Driven Control for Systems with Noisy Data // arXiv. — 2022.

15.Bokrantz J., Skoogh A., Berlin C., Stahre J. Data quality issues in production planning and control: Linkages to smart PPC // Computers in Industry. — 2023.

16.Hraiech N., Zghal H., Feki J. Enhancing industrial prognostic accuracy in noisy and missing data context: assessing multimodal learning performance // Journal of Intelligent Manufacturing. — 2024.

17.Reis M. S., Gins G. Industrial process monitoring in the big data/industry 4.0 era: from detection, to diagnosis, to prognosis // Processes. — 2021.

18.Mumuni A., Mumuni F. Data collection and quality challenges in deep learning: a data-centric AI perspective // The VLDB Journal. — 2022.

19.Carvalho T. P., Soares F. A. A. M. N., Vita R., Francisco R. P., Basto J. P., Alcalá S. G. S. A systematic literature review of machine learning methods applied to predictive maintenance // Computers & Industrial Engineering. — 2021.

20.Vanneste D., Vercruyssen V., Meert W., Davis J. Facing and mitigating common challenges when working with real-world data-driven applications // Data & Knowledge Engineering. — 2024.